PLANNING D'IMPLÉMENTATION — Assistant MaTanne

> **Basé sur** : ANALYSE_COMPLETE.md — Audit 360° du 30 mars 2026
> **Périmètre** : Backend (FastAPI/Python) + Frontend (Next.js 16) + SQL + Tests + Docs + IA + Jobs + Notifications + Admin + UX + Gamification + Innovation
> **Objectif** : Transformer l'audit exhaustif en plan d'implémentation structuré, actionnable et priorisé — **toutes sections incluses**

Table des matières

1. Vue d'ensemble du projet & Métriques
2. Inventaire complet (point de départ)
3. Bugs & implémentations incomplètes — Plan de résolution
4. Gaps & features manquantes — Plan de comblement
5. SQL — État et consolidation
6. Tests — Couverture et plan d'amélioration
7. Documentation — Audit qualité et plan de mise à jour
8. Interactions intra-modules — Référence & actions
9. Interactions inter-modules — Référence & implémentations
10. Opportunités IA — Plan d'enrichissement
11. Jobs automatiques (CRON) — Plan d'action
12. Notifications — WhatsApp, Email, Push — Plan de consolidation
13. Mode Admin manuel (test) — Plan d'implémentation
14. UX — Simplification du flux utilisateur
15. Gamification — Plan d'implémentation
16. Axes d'innovation — Plan d'exploration
17. Plan d'action global priorisé par phase
18. Annexe A — Fichiers à surveiller
19. Annexe B — Stack technique complète
20. Annexe C — Variables d'environnement requises

1. Vue d'ensemble du projet & Métriques

1.1 Chiffres clés (point de départ)

Métrique	Valeur
Tables SQL	143
Modèles ORM	30 fichiers (~80+ classes)
Routes API	242+ endpoints sur 35 fichiers
Schémas Pydantic	24 fichiers
Services métier	60+ services sur 13 packages
Pages frontend	70+ pages complètes
Composants React	104+ composants
Clients API frontend	24 modules

Métrique	Valeur
Hooks React	13 hooks custom
Stores Zustand	4 stores
Tests Python	45+ fichiers, 200+ tests
Tests E2E (Playwright)	12 specs
Fichiers documentation	30+ docs
Jobs CRON	38+ jobs planifiés
Données de référence	15 fichiers JSON/CSV

1.2 Modules applicatifs — État et objectifs

Module	Backend	Frontend	IA	Tests	Complétude	Objectif
🍽️ Cuisine (recettes, planning, courses, inventaire, batch, anti-gaspi)	✅	✅	✅	✅	95%	98%
👶 Famille (Jules, activités, routines, budget, voyages, contacts)	✅	✅	✅	✅	90%	95%
🏡 Maison (projets, jardin, entretien, artisans, contrats, diagnostics)	✅	✅	✅	✅	90%	95%
🏠 Habitat (immobilier, déco, plans, scénarios)	✅	✅	✅	⚠️	85%	92%
🎮 Jeux (paris, loto, euromillions, bankroll)	✅	✅	✅	✅	80%	90%
📊 Dashboard (agrégation, alertes, résumé IA)	✅	✅	✅	⚠️	90%	95%
🛠️ Outils (chat IA, notes, météo, convertisseur, minuteur)	✅	✅	✅	⚠️	85%	90%
⚙️ Admin (audit, jobs, cache, users, feature flags)	✅	✅	—	✅	90%	95%

1.3 Scores actuels → Objectifs cibles

Dimension	Score actuel	Objectif	Actions principales
Architecture	9/10	9/10	Maintenir
Sécurité	9/10	9.5/10	Guards admin frontend
Typage	8/10	9/10	Éliminer `# type: ignore` , compléter stubs
Tests	6/10	8/10	+150 tests ciblés (admin, cron, WhatsApp, multi-user)
Documentation	6/10	8/10	6 docs manquantes + mise à jour guides
Couverture IA	7/10	9/10	15 nouvelles features IA
Inter-modules	5/10	8/10	13 interactions manquantes à implémenter
Notifications	6/10	8/10	Failover, préférences unifiées, throttling
Automatisations	6/10	8/10	10 jobs CRON à ajouter
UX	7/10	9/10	10 améliorations flux utilisateur
Gamification	5/10	8/10	Triggers badges sport + nutrition

2. Inventaire complet (point de départ)

2.1 Backend — Routes API (35 fichiers)

Auth : login, register, forgot-password, refresh, me, 2FA (enable/verify/disable/status/login)

Cuisine :

- `recettes.py` — CRUD complet + import URL/PDF + version Jules + photo → recette + enrichir nutrition + depuis jardin + favoris + surprise (20+ endpoints)
- `courses.py` — CRUD listes + export + QR + depuis planning + scan code-barre + fusion + suggestions IA + WebSocket collaboration (20+ endpoints)
- `planning.py` — semaine/mensuel + conflits + repas + génération IA + suggestions rapides + export iCal (15+ endpoints)
- `inventaire.py` — CRUD articles + alertes péremption
- `batch_cooking.py` — sessions + génération IA
- `anti_gaspillage.py` — suggestions IA anti-gaspillage
- `suggestions.py` — suggestions IA globales

Famille :

- `famille.py` — profils enfants, jalons, activités, routines, budget, événements, anniversaires, contacts, documents, santé, weekend IA, shopping Vinted

Maison :

- `maison_projets.py` — projets + estimation IA + priorisation IA
- `maison_jardin.py` — éléments jardin + calendrier semis + suggestions IA + stocks + traitements nuisibles (500+ lignes)
- `maison_finances.py` — artisans + contrats + garanties/SAV + diagnostics photo IA + estimations immobilières + éco-actions + charges + dépenses (900+ lignes)

Jeux :

- `jeux.py` — paris sportifs (dashboard, matchs, prédictions, bankroll Kelly, stats, alertes séries, value bets) + loto (tirages, grilles, stats, génération) + euromillions (tirages, grilles, IA, analyse expert) + jeu responsable + OCR ticket (2400+ lignes)

Support :

- `admin.py` , `assistant.py` , `automations.py` , `calendriers.py` , `dashboard.py` , `documents.py` , `export.py` , `habitat.py` , `garmin.py` , `partage.py` , `preferences.py` , `push.py` , `recherche.py` , `rgpd.py` , `upload.py` , `utilitaires.py` , `voyages.py` , `webhooks.py` , `webhooks_whatsapp.py`

2.2 Backend — Services (60+ services)

Package	Services clés
`core/base/`	BaseAIService, streaming, mixins, protocols, pipeline
`core/registry`	ServiceFactory (@service_factory singletons)
`core/cron/`	Scheduler, jobs planifiés
`core/notifications/`	Dispatcher multi-canal (ntfy, push, email, WhatsApp)
`core/events/`	Bus pub/sub avec wildcards
`core/utilisateur/`	Auth, profils, 2FA, historique
`core/backup/`	Backup & restore
`cuisine/recettes/`	CRUD + import + enrichissement + recherche
`cuisine/courses/`	Listes + suggestions IA

Package	Services clés
`cuisine/planning/`	Planification + nutrition + agrégation
`cuisine/batch_cooking/`	Sessions batch cooking
`famille/`	Jules IA, Weekend IA, Soirée IA, Budget IA, Achats IA, Résumé hebdo
`maison/`	10+ CRUD services + conseiller IA + énergie anomalies IA
`jeux/`	Bankroll (Kelly), IA paris, CRON loteries, stats personnelles
`integrations/`	Multimodal (Pixtral), codes-barres, ticket OCR, météo, Google Calendar, Garmin
`dashboard/`	Agrégation, résumé famille IA, anomalies financières, points gamification

2.3 Frontend — Pages (70+)

Module	Pages	Sous-pages notables
Dashboard	1	11 widgets configurables
Cuisine	12	recettes, courses, inventaire, planning, batch-cooking, anti-gaspillage, nutrition, photo-frigo
Famille	19	jules, activités, anniversaires, budget, calendriers, contacts, documents, gamification, garmin, journal, routines, timeline, voyages, weekend
Maison	17	travaux, jardin, ménage, équipements, artisans, charges, contrats, diagnostics, meubles, provisions, visualisation 3D, finances
Habitat	9	marché, jardin, déco, plans, scénarios, veille-immo, **veille-emploi**
Jeux	11	paris, loto, euromillions, bankroll, performance, jeu responsable, OCR ticket
Outils	12	chat-ia, assistant-vocal, notes, météo, minuteur, convertisseur, nutritionniste, automations
Paramètres	1	7 onglets (profil, cuisine, notifications, affichage, IA, données, sécurité)
Admin	6	dashboard, utilisateurs, jobs, notifications, services, sql-views

2.4 Composants UI (104+)

- **shadcn/ui** : 29 composants de base (button, card, dialog, tabs, table, sidebar, etc.)
- **Layout** : 16 composants (sidebar, header, nav-mobile, onboarding, recherche globale, FAB chat IA, minuteur flottant, etc.)
- **Cuisine** : 8 composants (formulaire recette, badge nutriscore/ecoscore, import, QR, etc.)
- **Famille** : 9 composants (graphique croissance, suggestion IA, anniversaire, budget insights, etc.)
- **Maison** : 14 composants (plan 3D, drawer projet/garantie, cartes alertes/conseils/tâches, etc.)
- **Jeux** : 13 composants (tableaux expert, heatmaps, grille IA pondérée, bankroll widget, pattern detection, etc.)
- **Graphiques** : 4 composants (ROI, jalons, camembert budget)
- **Habitat** : 3 composants (graphiques marché, entête, carte veille)

3. Bugs & implémentations incomplètes — Plan de résolution

3.1 🔴 P0 — Bloquants

#	Fichier	Ligne	Description	Impact	Action
1	`src/services/jeux/cron_jobs_loteries.py`	51	`# TODO: Implémenter scraping réel` — Le scraping FDJ est en mode **SIMULATION uniquement**	Le module Loto/Euromillions ne récupère aucune donnée réelle	Implémenter source de données loterie réelle (API ou scraping FDJ)
2	`src/services/jeux/cron_jobs_loteries.py`	67	`# TODO: Insérer vrai tirage depuis API` — Insertion de données fictives	Les tirages affichés sont faux	Idem — fait partie du même correctif
3	`src/services/cuisine/cron_cuisine.py`	63	Alertes péremption détectées mais **notifications jamais envoyées**	L'utilisateur n'est pas prévenu des produits qui expirent	Câbler les notifications push/WhatsApp sur les alertes péremption
4	`src/services/cuisine/cron_cuisine.py`	105	Planning manquant détecté mais **aucun rappel envoyé**	L'utilisateur oublie de planifier ses repas	Câbler le rappel planning manquant
5	`src/services/cuisine/cron_cuisine.py`	133	Stock bas détecté mais **pas d'ajout auto à la liste de courses**	Circuit inventaire → courses cassé	Connecter stock bas → ajout auto courses

3.2 🟡 P1 — Importants

#	Fichier	Ligne	Description	Impact	Action
6	`src/api/routes/preferences.py`	285	`pass` — Échec silencieux du parsing de l'heure	Préférences horaires potentiellement ignorées	Ajouter log d'avertissement + valeur par défaut explicite
7	`src/api/routes/webhooks_whatsapp.py`	576	`pass` — Échec silencieux du parsing de date	Les rappels anniversaires WhatsApp peuvent dysfonctionner	Ajouter log + gestion d'erreur
8	`src/services/famille/version_recette_jules.py`	37	`...` — Implémentation incomplète	Adaptation recettes pour Jules partiellement fonctionnelle	Compléter l'implémentation
9	`src/api/routes/admin.py`	—	Historique des jobs uniquement en mémoire	Perdu au redémarrage du serveur	Persister en DB (Phase 7)

3.3 🟢 P2 — Mineurs

#	Fichier	Ligne	Description	Action
10	`src/api/routes/export.py`	204	`pass` — Content-type permissif (intentionnel)	Aucune — intentionnel
11	`src/api/routes/auth.py`	94	`pass` — Fallback numeric parse (intentionnel)	Aucune — intentionnel
12	`src/api/routes/planning.py`	688	`...` — Placeholder docstring	Ajouter la docstring

3.4 Recherche globale TODO/FIXME/HACK

Marqueur	Nombre	Localisation
`TODO`	6	cuisine/cron (3), jeux/cron (2), scripts/analysis (1)
`FIXME`	0	✅ Aucun
`HACK`	0	✅ Aucun
`NotImplemented`	0	✅ Aucun en code (seulement règle linter)

4. Gaps & features manquantes — Plan de comblement

4.1 Fonctionnalités backend manquantes

Module	Feature manquante	Priorité	Effort	Phase
Cuisine	Notifications push/WhatsApp pour alertes péremption	P0	Faible	1
Cuisine	Rappel automatique si planning semaine non rempli	P0	Faible	1
Cuisine	Ajout automatique à la liste de courses si stock bas	P0	Moyen	1
Jeux	Scraping réel tirages FDJ (Loto + EuroMillions)	P0	Moyen	1
Jeux	API tirage en temps réel (ou source de données fiable)	P1	Moyen	1
Admin	Persistance historique jobs en DB (pas juste mémoire)	P1	Faible	7
WhatsApp	Validation numéro de téléphone	P1	Faible	5
WhatsApp	Rate limiting sur les envois	P1	Faible	5
WhatsApp	Fonction `_envoyer_aide_admin()` manquante (référencée mais non définie)	P1	Faible	5
Email	Système de templates HTML (Jinja2 + dossier templates/)	P2	Moyen	5
Notifications	Failover entre canaux (si push échoue → essayer email → WhatsApp)	P2	Moyen	5
Gamification	Triggers badges sport + nutrition (pas implémentés dans le code)	P2	Moyen	9
Inventaire	`suggerer_courses_ia()` marqué `# pragma: no cover` — non implémenté	P2	Moyen	6
Planning	Suggestions IA pour périodes chargées (planning intelligent)	P2	Moyen	6

4.2 Fonctionnalités frontend manquantes

Module	Feature manquante	Priorité	Phase
Admin	Toggle "Mode Debug" visible admin-only	P1	1

Module	Feature manquante	Priorité	Phase
Famille	Trop de sous-menus (19) — regrouper en catégories	P2	4
Gamification	Détail des badges sport + nutrition (liste, progression)	P2	9
All	Mode offline (service worker + queue) — partiellement implémenté	P3	10

5. SQL — État et consolidation

5.1 État actuel

Élément	Valeur
Fichier principal	`sql/INIT_COMPLET.sql` (~3 366 lignes)
Tables	143 CREATE TABLE
Migrations appliquées	5 fichiers (V003 à V007)
Stratégie	SQL-direct (Alembic archivé depuis Sprint 7)

5.2 Cohérence ORM ↔ SQL

✅ **Pas d'incohérences majeures détectées** entre les 30 fichiers modèles SQLAlchemy et le schéma SQL.

5.3 Plan de consolidation SQL

#	Action	Description	Priorité	Phase
1	**Absorber V003→V007 dans INIT_COMPLET**	Les 5 migrations doivent être fusionnées dans le fichier maître puisqu'on est en dev	P1	1
2	**Supprimer le dossier `alembic/`**	Archivé et inutile — source de confusion	P2	1
3	**Ajouter un script de vérification ORM↔SQL**	`scripts/audit_orm_sql.py` existe déjà — le rendre automatique dans CI	P2	3
4	**Documenter les index**	Certaines tables manquent d'index explicites sur les FK fréquemment requêtées	P3	8
5	**Centraliser les ENUMs SQL**	Certains ENUMs sont définis inline dans CREATE — les centraliser en début de fichier	P3	8

5.4 Tables à vérifier

Catégorie	Tables	Notes
Tables orphelines potentielles	`openfoodfacts_cache`, `alertes_meteo`, `config_meteo`	Vérifier si utilisées activement
Tables très spécialisées	`presse_papier_entrees`, `mots_de_passe_maison`, `liens_favoris`	Peu de références dans le code
Tables volumineuses	`jeux_cotes_historique`, `historique_actions`, `logs_securite`	Prévoir purge/archivage

6. Tests — Couverture et plan d'amélioration

6.1 État actuel

Catégorie	Fichiers	Tests approx.	Couverture
API Routes	38 fichiers	150+	✅ Bonne
Services	13 répertoires	40+	⚠️ Moyenne
Core (cache, config, DB, decorators)	13+ fichiers	50+	✅ Bonne
Benchmarks	1 fichier	5+	⚠️ Basique
Contracts (OpenAPI/Schemathesis)	1 fichier	Auto	✅ Bon
Load (k6)	1 fichier	Auto	⚠️ Basique
SQL cohérence	1 fichier	Auto	✅ Bon
Frontend unit (Vitest)	stores + composants	10+	⚠️ Faible
Frontend E2E (Playwright)	12 fichiers	30+	✅ Bonne

6.2 Modules sans tests ou avec tests insuffisants

Module/Service	Fichiers de test	Verdict
`services/habitat/`	❌ Aucun test service dédié	**Manque**
`services/dashboard/`	❌ Aucun test service dédié	**Manque**
`services/utilitaires/`	❌ Aucun test service dédié	**Manque**
`services/integrations/weather/`	❌ Aucun test	**Manque**
`services/integrations/google_calendar.py`	❌ Aucun test	**Manque**
`services/integrations/garmin/`	Test basique via API route	**Insuffisant**
`core/ai/`	Tests basiques	**À renforcer**
`core/caching/`	test_cache + test_cache_multi	✅ OK
Frontend composants	Pas de tests unitaires composants	**Manque**
Frontend hooks	Pas de tests unitaires hooks	**Manque**

6.3 Plan d'amélioration tests

#	Action	Priorité	Effort	Phase
1	Ajouter tests services habitat (plans IA, déco IA)	P1	Moyen	3
2	Ajouter tests services dashboard (agrégation, anomalies)	P1	Moyen	3
3	Tests fonctionnels intégrations (météo, calendrier Google, Garmin)	P1	Moyen	3
4	Tests composants React (formulaire-recette, plan-3d, heatmaps)	P2	Élevé	3
5	Tests hooks React (utiliser-websocket, utiliser-crud)	P2	Moyen	3
6	Augmenter seuils couverture Vitest (50% → 70% lignes)	P2	—	3
7	Ajouter tests de performance backend (au-delà de k6 baseline)	P3	Élevé	10

#	Action	Priorité	Effort	Phase
8	Tests mutation (mutmut) intégrés en CI	P3	Moyen	10

7. Documentation — Audit qualité et plan de mise à jour

7.1 Inventaire docs existantes

Fichier	Lignes	Qualité	À jour
`ARCHITECTURE.md`	Complet	✅ Excellent	✅
`MODULES.md`	Complet	✅ Excellent	✅
`API_REFERENCE.md`	242 endpoints	✅ Excellent	✅
`SERVICES_REFERENCE.md`	Modéré	✅ Bon	⚠️
`PATTERNS.md`	Complet	✅ Excellent	✅
`DEPLOYMENT.md`	Complet	✅ Excellent	✅
`DEVELOPER_SETUP.md`	Complet	✅ Excellent	✅
`ERD_SCHEMA.md`	Modéré	✅ Bon	⚠️
`TESTING_ADVANCED.md`	Modéré	✅ Bon	✅
`MIGRATION_GUIDE.md`	Modéré	✅ Bon	✅
`INTER_MODULES.md`	Modéré	✅ Bon	⚠️
`NOTIFICATIONS.md`	Modéré	✅ Bon	✅
`CRON_JOBS.md`	Modéré	✅ Bon	✅
`AUTOMATIONS.md`	Modéré	✅ Bon	⚠️
`guides/` (8 sous-dossiers)	Varié	✅ Bon	⚠️
`user-guide/`	FAQ + getting-started	✅ Bon	⚠️

7.2 Docs manquantes à créer

#	Document	Contenu attendu	Priorité	Phase
1	`FRONTEND_ARCHITECTURE.md`	Architecture CSS (Tailwind v4), composants, state management, routing	P1	3
2	`ADMIN_GUIDE.md`	Guide dédié au panneau admin (jobs, feature flags, notifications test)	P1	3
3	`WHATSAPP_SETUP.md`	Configuration Meta WhatsApp Business API, commandes disponibles	P2	3
4	`GAMIFICATION.md`	Système de points/badges sport + nutrition uniquement	P2	9
5	`HABITAT_MODULE.md`	Guide spécifique module habitat/immobilier	P3	10
6	`CHANGELOG.md`	Historique des versions/sprints	P3	10

7.3 Docs à mettre à jour

Document	Raison	Phase
`SERVICES_REFERENCE.md`	Ajouter les 10+ nouveaux services maison CRUD	3
`ERD_SCHEMA.md`	Ajouter diagrammes pour tables habitat, garmin, gamification (sport+nutrition)	3
`INTER_MODULES.md`	Documenter les nouveaux flux inter-modules (jardin→recettes, garmin→points)	3
`AUTOMATIONS.md`	Ajouter les 38 jobs CRON et leur statut actuel	3

8. Interactions intra-modules — Référence & actions

8.1 Cuisine (déjà connecté)

```
Recettes ↔ Ingrédients ↔ Étapes
    ↓                        ↓
Planning ──→ Courses ←── Inventaire
    ↓              ↓
Batch Cooking    Anti-gaspi
    ↓              ↓
Nutrition ←──────┘
```

Connexions manquantes intra-cuisine :

#	De	Vers	Action	État	Phase
1	Inventaire (stock bas)	Courses (ajout auto)	Ingrédient expirant → article courses	❌ Non connecté	1
2	Anti-gaspi (produits expirants)	Recettes (suggestions)	Suggérer recettes avec produits à consommer	⚠️ Logique existe mais pas déclenchée auto	2
3	Batch cooking (session terminée)	Inventaire (mise à jour stock)	Déduire les ingrédients utilisés du stock	❌ Non connecté	2
4	Recettes (saison)	Planning (suggestions saisonnières)	Proposer recettes de saison en priorité	⚠️ Partiellement	6

8.2 Famille (déjà connecté)

```
Jules (développement) ──→ Activités ──→ Routines
         ↓                                ↓
    Santé/Croissance              Budget familial
         ↓                                ↓
    Gamification ←─── Garmin      Contacts/Documents
```

Connexions manquantes intra-famille :

#	De	Vers	Action	État	Phase
1	Anniversaires	Budget	Provisioner budget cadeaux automatiquement	❌	2
2	Voyages	Budget	Intégrer dépenses voyage dans budget	❌	2

#	De	Vers	Action	État	Phase
3	Routines	Gamification	~~Points pour routines complétées~~ **Exclu** — gamification limitée au sport + nutrition	❌ Exclu	—
4	Documents (expiration)	Notifications	Alertes documents expirants	⚠️ Existe mais notification pas envoyée	2

8.3 Maison (déjà connecté)

```
Projets ↔ Artisans ↔ Contrats
    ↓          ↓           ↓
Tâches    Interventions  Garanties/SAV
    ↓                        ↓
Entretien ──→ Diagnostics ←──┘
    ↓
Jardin ↔ Stocks/Provisions
```

Connexions manquantes intra-maison :

#	De	Vers	Action	État	Phase
1	Diagnostics (problème détecté)	Artisans (matching)	Suggérer artisans pour le problème diagnostiqué	⚠️ IA existe mais pas auto	6
2	Entretien saisonnier	Stocks	Vérifier si produits d'entretien en stock	❌	8
3	Charges (facture élevée)	Énergie anomalies IA	Déclencher analyse si facture anormale	❌	8

9. Interactions inter-modules — Référence & implémentations

9.1 Connexions existantes (actives)

```
┌──────────┐      ┌──────────┐      ┌──────────┐
│  Cuisine │──────│ Planning │──────│  Courses │
└──────────┘      └──────────┘      └──────────┘
     │                │                  │
     │    ┌───────────┘                  │
     │    │                              │
┌────▼────▼──┐      ┌──────────┐      ┌──────▼───┐
│  Famille   │      │  Maison  │      │Inventaire│
└────────────┘      └──────────┘      └──────────┘
     │                │
     │    ┌───────────┘
     │    │
┌────▼────▼──┐
│ Dashboard  │ ←── Agrège TOUS les modules
└────────────┘
```

De	Vers	Flux	État
Planning	Courses	Générer liste depuis planning repas	✅ Actif
Recettes	Famille/Jules	Adapter recettes pour enfant	✅ Actif

De	Vers	Flux	État
Jardin (récoltes)	Recettes	Recettes depuis le jardin	✅ Actif
Dashboard	Tous	Agréger métriques de tous les modules	✅ Actif
Garmin	Gamification	Steps → points sport	✅ Actif
Cuisine	Gamification	Anti-gaspi → points alimentation	✅ Actif

9.2 Exclusions volontaires

Connexion	Raison
Jeux (gains/pertes) → Budget famille	L'argent gagné via les paris reste dans l'app de pari, pas de sync vers le budget familial
Garmin (sommeil) → Famille/Jules	Le suivi du sommeil via Garmin (ou autre) n'est pas souhaité — hors périmètre
Gamification → autres modules	La gamification est limitée au sport et à la nutrition. Pas de badges/points pour recettes, routines, maison, jardin, budget, etc.

9.3 Connexions inter-modules manquantes (à implémenter)

#	De	Vers	Flux proposé	Priorité	Impact	Phase
1	**Inventaire (péremption)**	**Recettes (suggestions)**	Produits expirant sous 48h → proposer recettes les utilisant	P1	★★★	2
2	**Météo**	**Planning repas**	Temps froid → suggestions plats chauds ; canicule → salades/gazpacho	P2	★★	6
3	**Météo**	**Jardin**	Gel annoncé → alerte protection plantes ; pluie → ne pas arroser	P2	★★	6
4	**Météo**	**Activités famille**	Pluie → indoor ; beau temps → outdoor ; neige → luge/ski	P2	★★	6
5	**Entretien maison**	**Budget maison**	Intervention artisan → dépense budget automatique	P2	★★	8
6	**Courses (achat)**	**Budget famille**	Total courses → catégorie alimentation budget	P1	★★★	2
7	**Batch cooking**	**Inventaire**	Session terminée → déduire ingrédients consommés	P2	★★	2
8	**Anniversaires**	**Courses**	Anniversaire proche → ajouter idées cadeaux/courses fête	P3	★	10
9	**Voyages**	**Calendrier/Planning**	Voyage planifié → bloquer jours planning repas + activités	P2	★★	8
10	**Contrats (fin proche)**	**Budget**	Contrat expirant → provisionner renouvellement	P3	★	10
11	**Charges (énergie)**	**Dashboard**	Anomalie conso → alerte widget dashboard	P2	★★	8
12	**Documents (expiration)**	**Notifications**	Passeport/carte identité expirant → rappel multi-canal	P1	★★★	2
13	**Chat IA**	**Contexte multi-module**	Le chat IA connaît le contenu du frigo, le planning, les courses, le budget	P1	★★★	2

10. Opportunités IA — Plan d'enrichissement

10.1 Modules AVEC IA déjà intégrée (25+ services)

Module	Services IA	Fonctionnalité
Cuisine	Suggestions recettes, import URL/PDF, enrichissement nutritionnel, batch cooking, anti-gaspi, courses intelligentes	✅ Complet
Famille	Jules IA (développement), Weekend IA, Soirée IA, Budget IA (anomalies), Achats IA, Résumé hebdo	✅ Complet
Maison	Entretien IA, Conseiller maison, Énergie anomalies, Diagnostics photo (Pixtral), Fiches tâches IA	✅ Complet
Habitat	Plans IA, Déco IA	✅ Bon
Jeux	Paris sportifs IA, EuroMillions IA	✅ Bon
Dashboard	Résumé famille IA, Anomalies financières IA	✅ Bon
Outils	Chat IA généraliste, OCR factures/tickets	✅ Bon

10.2 Nouvelles opportunités IA (à implémenter)

#	Module	Feature IA	Description	Priorité	Effort	Phase
1	**Inventaire**	Suggestion achats intelligents	Analyser historique de consommation → prévoir les besoins	P1	Moyen	6
2	**Planning**	Planning adaptatif	Ajuster le planning selon météo, énergie (Garmin), budget restant	P1	Élevé	6
3	**Routines**	Optimisation routines	Analyser l'efficacité des routines et suggérer des améliorations	P2	Moyen	6
4	**Contacts**	Enrichissement contacts	Suggérer catégorisation, rappels relationnels (« vous n'avez pas contacté X depuis 3 mois »)	P3	Faible	10
5	**Anniversaires**	Idées cadeaux IA	Profil de la personne → 5 idées cadeaux avec budget	P2	Faible	6
6	**Documents**	Analyse documents photo	Photographier un document → extraction OCR + classement auto	P2	Moyen	6
7	**Jardin**	Diagnostic plantes photo	Photo d'une plante malade → diagnostic + traitement IA (Pixtral)	P1	Faible (infra existe)	6
8	**Budget**	Prévision dépenses	Modèle prédictif basé sur l'historique → « vous allez dépasser votre budget fin de mois »	P1	Moyen	6
9	**Courses**	Optimisation parcours magasin	Grouper les articles par rayon → ordre de parcours optimal	P3	Moyen	10
10	**Chat IA**	Contexte multi-module	Le chat connaît frigo, planning, budget, météo, Jules → réponses contextuelles	P1	Élevé	2
11	**Maison**	Estimation travaux IA améliorée	Photo avant/après + description → estimation coût/durée réaliste	P2	Moyen	6
12	**Voyages**	Planning voyage IA	Destination + dates + budget → itinéraire complet avec activités	P2	Moyen	6

#	Module	Feature IA	Description	Priorité	Effort	Phase
13	**Énergie**	Recommandations économies	Analyser relevés compteurs → top 3 actions pour réduire la facture	P2	Faible	6
14	**Loto/Euromillions**	Analyse tendances avancée	Analyse de fréquence + patterns + générateur statistique amélioré	P3	Moyen	10
15	**Entretien**	Prédiction pannes	Historique entretien + âge équipements → « votre chauffe-eau aura probablement besoin d'entretien dans 3 mois »	P2	Moyen	6

11. Jobs automatiques (CRON) — Plan d'action

11.1 Jobs existants (38+)

Job	Horaire	Module	Statut	Action requise
`alertes_peremption_48h`	Quotidien 7h	Cuisine	⚠️ Détection OK, notification KO	Phase 1 — câbler notification
`suggestion_planning_semaine`	Dimanche 18h	Cuisine	⚠️ Détection OK, notification KO	Phase 1 — câbler notification
`alerte_stock_bas`	Quotidien 8h	Cuisine	⚠️ Détection OK, ajout auto KO	Phase 1 — connecter auto-ajout
`nettoyage_plannings_anciens`	Mensuel	Cuisine	✅ OK	Aucune
`rappels_famille`	Quotidien 7h	Famille	✅ OK	Aucune
`rappels_maison`	Quotidien 8h	Maison	✅ OK	Aucune
`points_famille_hebdo`	Dimanche 20h	Gamification	✅ OK	Aucune
`scraper_resultats_fdj`	Quotidien 21h30	Jeux	❌ Simulation	Phase 1 — implémenter réel
`scraper_euromillions`	Mardi/Vendredi 21h30	Jeux	❌ Simulation	Phase 1 — implémenter réel
`garmin_sync_matinal`	Quotidien 6h	Famille	✅ OK	Aucune
`sync_google_calendar`	Quotidien 23h	Famille	✅ OK	Aucune
`enrichissement_catalogues`	1er/mois 3h	Core	✅ OK	Aucune
`automations_runner`	Toutes les 5 min	Core	✅ OK	Aucune
`digest_quotidien`	Quotidien 7h30	Notifications	✅ OK	Aucune
`digest_hebdo`	Dimanche 18h	Notifications	✅ OK	Aucune
`purge_cache`	Quotidien 3h	Core	✅ OK	Aucune
`nettoyage_logs`	Mensuel	Admin	✅ OK	Aucune
`backup_auto`	Quotidien 2h	Core	✅ OK	Aucune
...	...	...	...	...

11.2 Jobs à ajouter

#	Job	Horaire proposé	Module	Description	Priorité	Phase
1	`rappel_documents_expirants`	Quotidien 8h	Famille	Alerter si document expire dans 30/15/7 jours	P1	8
2	`rapport_mensuel_auto`	1er/mois 8h	Dashboard	Générer et envoyer le rapport mensuel automatiquement	P2	8
3	`sync_contrats_alertes`	Hebdo lundi 9h	Maison	Contrats expirant sous 30 jours → alerte	P2	8
4	`optimisation_routines`	Mensuel	Famille	Analyser efficacité routines → suggestions IA	P3	10
5	`bilan_energetique`	Mensuel	Maison	Comparer conso énergie mois précédent → alerte si anomalie	P2	8
6	`rappel_vaccins`	Lundi 9h	Famille	Vérifier calendrier vaccinal Jules → rappel si retard	P2	8
7	`suggestions_saison`	1er/mois	Cuisine	Mettre en avant les produits de saison du mois	P3	10
8	`purge_historique_jeux`	Mensuel	Jeux	Archiver données de paris > 12 mois	P3	10
9	`check_garanties_expirant`	Hebdo	Maison	Garanties qui expirent sous 60 jours → alerte	P2	8
10	`veille_emploi`	Quotidien 7h	Habitat	Scraper multi-sites (Indeed, LinkedIn, WTTJ, France Travail, Apec) pour offres RH hybride/télétravail à ~30 min → alerte si nouvelle offre	P2	10

12. Notifications — WhatsApp, Email, Push — Plan de consolidation

12.1 État actuel des canaux

Canal	Backend	Frontend	Configuration	État
Web Push (ntfy.sh)	✅	✅	`NTFY_TOPIC`	✅ Fonctionnel
Push navigateur	✅	✅	VAPID keys	✅ Fonctionnel
Email (Resend)	✅	✅ Config	`RESEND_API_KEY`	⚠️ Fonctionnel mais sans templates HTML
WhatsApp (Meta Business)	✅ 10 commandes	—	`META_WHATSAPP_TOKEN`	⚠️ Fonctionnel avec bugs mineurs

12.2 Commandes WhatsApp implémentées

Commande	Action
`menu`	Afficher le menu principal
`courses`	Voir la liste de courses active
`frigo`	Voir le contenu du frigo/inventaire
`jules`	Infos développement Jules
`ajouter [item]`	Ajouter un article aux courses

Commande	Action
`budget`	Résumé budget familial
`anniversaires`	Anniversaires à venir
`recette [terme]`	Chercher une recette
`tâches`	Tâches ménage du jour
`admin`	Commandes admin

12.3 Plan d'améliorations notifications

#	Amélioration	Canal	Priorité	Phase
1	**Cascade failover** : Push → Email → WhatsApp si échec	Tous	P1	5
2	**Templates email HTML** avec Jinja2	Email	P1	5
3	**Commandes WhatsApp supplémentaires** : `planning` , `météo` , `rappels` , `jardin`	WhatsApp	P2	5
4	**Boutons interactifs WhatsApp** : valider/modifier planning, cocher article courses	WhatsApp	P2	5
5	**Digest WhatsApp matinal** : résumé de la journée (tâches, repas, météo, rappels)	WhatsApp	P1	5
6	**Rate limiting WhatsApp**	WhatsApp	P1	5
7	**Validation numéro téléphone**	WhatsApp	P1	5
8	**Réponses vocales WhatsApp** → transcription IA	WhatsApp	P3	10
9	**Email résumé hebdo** automatique	Email	P2	5
10	**Notifications contextuelles** (basées sur localisation, heure, habitudes)	Push	P3	10

13. Mode Admin manuel (test) — Plan d'implémentation

13.1 Ce qui existe

Le panneau admin est **déjà bien avancé** avec :

- **13 endpoints API admin** protégés par `require_role("admin")`
- **6 pages frontend admin** (dashboard, utilisateurs, jobs, notifications, services, sql-views)
- **38+ jobs CRON** déclenchables manuellement via `POST /api/v1/admin/jobs/{id}/run`
- **Test notifications** via `POST /api/v1/admin/notifications/test`
- **Cache management** : stats, purge par pattern, clear total
- **Feature flags** : toggles runtime stockés en DB
- **Audit logs** : historique complet + export CSV

13.2 Plan d'améliorations admin

#	Feature	Description	Priorité	Phase
1	**Toggle "Mode Test" global**	Un switch admin-only qui active les logs verbose, désactive le rate limiting, affiche les IDs internes — invisible pour l'utilisateur normal	P0	1
2	**Console d'exécution manuelle**	UI admin pour exécuter n'importe quel job CRON avec paramètres custom (date simulée, user cible, etc.)	P1	7

#	Feature	Description	Priorité	Phase
3	**Simulateur de flux**	Pouvoir simuler un flux complet (ex : « Simuler une péremption dans 24h ») et voir le résultat sans toucher aux données réelles	P2	7
4	**Dashboard temps réel admin**	Métriques live : requêtes/sec, latence API, cache hit rate, erreurs, files d'attente	P2	7
5	**Persistance historique jobs en DB**	Les logs de jobs sont en mémoire et perdus au restart — les persister	P1	7
6	**Bouton "Déclencher all notifications"**	Tester tous les canaux d'un coup (push + email + WhatsApp) avec un payload de test	P1	7
7	**Dry-run mode pour CRON**	Exécuter un job en mode preview (voir ce qu'il ferait sans commit)	P2	7
8	**Reset module**	Bouton admin pour remettre à zéro un module entier (données de test)	P3	10
9	**Import/export config**	Sauvegarder et restaurer la configuration complète (feature flags, preferences, automations)	P2	7
10	**Logs structurés temps réel**	WebSocket admin qui stream les logs du serveur en temps réel	P3	10

13.3 Visibilité admin vs utilisateur

Principe : le mode admin doit être **invisible** pour les utilisateurs normaux.

```
┌──────────────────────────────────────┐
│  Utilisateur normal                  │
│  ✅ Voit : sidebar, pages, fonctionnalités  │
│  ❌ Ne voit pas : admin, debug, logs, jobs  │
│  ❌ Pas de badge/icône admin         │
└──────────────────────────────────────┘
```

```
┌──────────────────────────────────────┐
│  Admin (toi en test)                 │
│  ✅ Tout + panneau admin dans sidebar  │
│  ✅ Toggle mode test (logs verbose)  │
│  ✅ Exécuter jobs manuellement       │
│  ✅ Voir métriques temps réel        │
│  ✅ Simuler des scénarios            │
│  ✅ Feature flags on/off             │
└──────────────────────────────────────┘
```

Implémentation existante : Le layout admin (`frontend/src/app/(app)/admin/layout.tsx`) vérifie déjà le rôle et redirige les non-admins. Le lien admin dans la sidebar n'apparaît que pour le rôle admin.

14. UX — Simplification du flux utilisateur

14.1 Navigation actuelle

La sidebar actuelle contient :

- 7 modules principaux + sous-menus dépliants
- Le module **Famille** a **19 sous-pages** → trop pour un menu

14.2 Plan d'améliorations UX

#	Zone	Problème	Solution	Priorité	Phase
1	**Sidebar Famille**	19 sous-menus = surcharge cognitive	Regrouper en 4 catégories : **Enfant** (Jules, santé, gamification), **Vie quotidienne** (activités, routines, weekend), **Finances** (budget, achats), **Admin famille** (contacts, documents, voyages)	P1	4
2	**Sidebar Maison**	11 sous-menus	Regrouper en 3 : **Entretien** (ménage, jardin, travaux, équipements), **Finances** (charges, contrats, artisans, diagnostics), **Inventaire** (provisions, meubles, documents)	P2	4
3	**Actions rapides dashboard**	Présentes mais pas assez mises en avant	Ajouter un FAB (Floating Action Button) mobile pour les 3 actions les plus fréquentes : ajouter recette, ajouter article courses, noter dépense	P1	4
4	**Ma Semaine**	Existe en doublon (sidebar + cuisine)	Unifier en un seul point d'accès : vue unifiée semaine = repas + tâches maison + activités Jules + anniversaires	P1	4
5	**Flux ajout recette**	Nombre de champs du formulaire	Mode simplifié (nom + photo) et mode avancé (tous les champs)	P2	4
6	**Flux courses**	Créer une liste → ajouter articles → cocher	« Ajouter article » visible en permanence en bas de la liste active (pas de navigation)	P1	4
7	**Onboarding**	5 étapes — ok mais pas de personnalisation	Ajouter une étape « Quels modules utilisez-vous ? » → cacher les modules inutiles	P2	4
8	**Recherche globale**	Existe mais Ctrl+K	Ajouter un champ de recherche visible en permanence sur mobile (icône en header)	P2	4
9	**Nombre de clics**	2 clics max pour les actions fréquentes	Raccourcis swipe sur mobile (swipe gauche = supprimer, swipe droite = cocher/valider) — composant `swipeable-item.tsx` existe déjà	P2	4
10	**Home widgets**	11 widgets — potentiellement surchargé	Permettre à l'utilisateur de choisir ses 4-6 widgets préférés (déjà configurable) + presets par profil (« Cuisine », « Famille complète »)	P3	10

14.3 Flux utilisateur idéal (1-2 clics)

```
📱 Ouvrir l'app
   │
   ├→ Dashboard : vue d'ensemble (météo, rappels, tâches du jour, repas)
   │
   ├→ « Ma Semaine » : planning unifié (repas + tâches + activités)
   │   └→ Cliquer sur un jour → voir/modifier le détail
   │
   ├→ « + » (FAB) : action rapide
   │   ├→ 🍳 Ajouter recette (mode simplifié)
   │   ├→ 🛒 Ajouter aux courses
   │   ├→ 💰 Noter une dépense
   │   └→ 📸 Scanner (code-barre ou fridge photo)
   │
   └→ Sidebar : accès à tous les modules (collapsible)
```

15. Gamification — Plan d'implémentation

> **Périmètre volontairement limité** : La gamification sert uniquement à inciter à **faire du sport** et **bien manger**. Aucun badge/point pour d'autres modules (maison, recettes cuisinées, routines, budget, jardin, etc.).

15.1 État actuel

Élément	État	Notes
Modèle PointsUtilisateur	✅	Points sport + alimentation par semaine
Modèle BadgeUtilisateur	✅	Type, label, date acquisition, méta
Calcul points hebdo	✅	CRON dimanche 20h, agrège Garmin (sport) + nutrition
Page gamification frontend	✅	Cartes métriques + barres de progression
API points-famille	✅	GET endpoint fonctionnel

15.2 Plan d'implémentation gamification (sport + nutrition uniquement)

#	Feature	Description	Priorité	Phase
1	**Triggers badges sport**	Conditions : X pas/jour pendant 7j consécutifs, N sessions sport/semaine, objectif calories brûlées atteint — pas implémentés dans le code	P2	9
2	**Triggers badges nutrition**	Conditions : planning repas équilibré N jours de suite, score nutritionnel moyen > seuil, anti-gaspi zéro déchet sur 1 semaine	P2	9
3	**Détail badges**	Liste des badges sport + nutrition possibles avec progression (ex : 15/30 jours de marche)	P2	9
4	**Notifications badges**	Alerte push quand un badge sport ou nutrition est débloqué	P2	9
5	**Historique points**	Graphique évolution des points sport + nutrition semaine par semaine	P3	9

16. Axes d'innovation — Plan d'exploration

16.1 Innovations techniques

#	Innovation	Description	Impact	Effort	Phase
1	**Assistant vocal intégré**	Le composant `fab-assistant-vocal.tsx` existe — connecter au chat IA avec contexte multi-module	★★★	Moyen	10
2	**Mode hors-ligne complet**	Service worker + IndexedDB queue (infra PWA existe, logique partielle) → sync au retour réseau	★★★	Élevé	10
3	**Widgets home personnalisables**	Drag & drop widgets (composant `grille-widgets.tsx` existe) — ajouter des widgets par module	★★	Moyen	10
4	**API GraphQL**	Option GraphQL pour le frontend (réduire les appels réseau sur le dashboard qui fait 11 requêtes)	★★	Élevé	10
5	**WebSocket temps réel étendu**	Étendre le WebSocket courses à d'autres modules (planning partagé, tâches maison)	★★	Moyen	10

16.2 Innovations fonctionnelles

#	Innovation	Description	Impact	Effort	Phase
6	**Briefing matinal IA**	Chaque matin à 7h → digest personnalisé : météo + repas du jour + tâches + rappels + anniversaires + résumé budget. **Configurable** par utilisateur (activable/désactivable) car ne plaira pas forcément à tout le monde (ex : Mathieu)	★★★	Faible	2
7	**Analyse photos multi-usage**	Un seul bouton photo → IA détecte le contexte : frigo → inventaire, reçu → dépense, plante → diagnostic, document → classement	★★★	Moyen	6
8	**Tableau de bord familial partagé**	Un mode "famille" où chaque membre voit sa vue mais les données sont partagées (courses, planning, tâches)	★★★	Élevé	10
9	**Score bien-être familial**	Combiner Garmin (sport), nutrition (planning), budget (stress financier), routines (régularité) → score global 0-100	★★	Moyen	10
10	**Suggestions proactives**	Au lieu d'attendre que l'utilisateur demande → l'app propose : "Vous n'avez rien prévu pour mercredi, voici 3 recettes rapides avec ce qui vous reste"	★★★	Moyen	6
11	**Intégration supermarché**	Connexion API drives (Carrefour, Leclerc, Auchan) → envoyer la liste de courses directement en commande	★★	Élevé	10
12	**Compagnon vocal WhatsApp**	Au lieu de taper des commandes → audio WhatsApp transcrit par IA → action automatique	★★	Moyen	10
13	**Mini-jeux éducatifs Jules**	Relier les jalons développementaux à des activités interactives adaptées à l'âge + suggestions d'achats de jeux adaptés au stade de développement	★★	Élevé	10
14	**Mode invité**	Un lien partageable pour que la nounou/grands-parents voient certaines infos (repas Jules, routines, contacts urgence) sans compte	★★	Moyen	10
15	**Bilan annuel automatique**	En décembre → rapport IA complet : recettes cuisinées, budget dépensé, projets maison terminés, croissance Jules, points gaming	★★	Faible	10
16	**Rappels intelligents contextuels**	Le service `rappels_intelligents.py` existe — l'enrichir : rappeler les courses si vous passez près d'un magasin (géoloc), rappeler le ménage si Garmin montre que vous êtes à la maison	★★	Élevé	10
17	**Gestion multi-enfants**	L'app est centrée sur Jules — prévoir l'architecture pour un éventuel frère ou sœur (périmètre famille uniquement, pas multi-famille)	★★	Moyen	10
18	**Veille emploi (Habitat)**	Scanner quotidien multi-sites (Indeed, LinkedIn, Welcome to the Jungle, France Travail, Apec, etc.) pour détecter les offres RH (ou autre domaine paramétrable) avec télétravail/hybride, CDI/consultant, possibilité 4j/semaine, dans un rayon de ~30 min en voiture (paramétrable). Alerte push/WhatsApp/email si nouvelle offre. Impact direct sur la décision habitat (partir/rester). Pour Mathieu principalement. **Tous les critères paramétrables** : domaine, mots-clés, type contrat, mode de travail, rayon, fréquence.	★★★	Moyen	10

17. Plan d'action global priorisé par phase

Phase 1 — Corrections critiques (P0)

> **Objectif** : Corriger les bugs bloquants, connecter les circuits interrompus, consolider SQL

#	Action	Fichier(s)	Type
1.1	Câbler les notifications push/WhatsApp sur les alertes péremption	`cron_cuisine.py:63`	Bug fix
1.2	Câbler le rappel planning manquant	`cron_cuisine.py:105`	Bug fix
1.3	Connecter stock bas → ajout auto courses	`cron_cuisine.py:133`	Bug fix
1.4	Implémenter source de données loterie réelle (API ou scraping FDJ)	`cron_jobs_loteries.py:51,67`	Feature
1.5	Absorber migrations V003→V007 dans `INIT_COMPLET.sql`	`sql/`	Consolidation
1.6	Créer le toggle "Mode Test" admin-only	`admin.py` + frontend	Feature

Phase 2 — Connexions inter-modules (P1)

> **Objectif** : Tous les modules communiquent de façon fluide

#	Action	Flux
2.1	Inventaire péremption → Suggestions recettes	Produits expirants → proposition auto
2.2	Courses total → Budget catégorie alimentation	Synchronisation achats
2.3	Documents expiration → Notifications multi-canal	Alerte 30/15/7 jours
2.4	Chat IA → Contexte multi-module	Le chat connaît frigo + planning + budget + météo
2.5	Briefing matinal IA	Digest quotidien personnalisé 7h — configurable on/off par utilisateur
2.6	Batch cooking → Inventaire	Session terminée → déduire ingrédients consommés
2.7	Anniversaires → Budget	Provisioner budget cadeaux automatiquement
2.8	Voyages → Budget	Intégrer dépenses voyage dans budget

Phase 3 — Tests & documentation (P1-P2)

> **Objectif** : Couverture tests > 80%, documentation complète

#	Action
3.1	Tests services habitat (plans IA, déco IA)
3.2	Tests services dashboard (agrégation, anomalies)
3.3	Tests intégrations (météo, Google Calendar, Garmin)
3.4	Tests composants React (formulaire-recette, plan-3d, heatmaps)
3.5	Tests hooks React (utiliser-websocket, utiliser-crud)
3.6	Créer `FRONTEND_ARCHITECTURE.md`
3.7	Créer `ADMIN_GUIDE.md`
3.8	Créer `WHATSAPP_SETUP.md`
3.9	Mettre à jour `ERD_SCHEMA.md` (ajout habitat, garmin, gamification)
3.10	Mettre à jour `SERVICES_REFERENCE.md` (services maison CRUD)
3.11	Mettre à jour `INTER_MODULES.md` (nouveaux flux)
3.12	Mettre à jour `AUTOMATIONS.md` (38 jobs CRON + statuts)

Phase 4 — UX simplification (P1-P2)

> **Objectif** : Flux utilisateur en 1-2 clics, interface épurée

#	Action
4.1	Regrouper sous-menus Famille (19 → 4 catégories)
4.2	FAB mobile (+) pour actions rapides (recette, courses, dépense, scan)
4.3	Vue "Ma Semaine" unifiée (repas + tâches + activités + anniversaires)
4.4	Mode simplifié formulaire recette (nom + photo)
4.5	Champ "ajouter article" toujours visible sur la liste de courses active
4.6	Regrouper sous-menus Maison (11 → 3 catégories)
4.7	Onboarding personnalisé (choix modules)
4.8	Recherche globale visible mobile (icône header)
4.9	Raccourcis swipe mobile (supprimer / cocher)

Phase 5 — Notifications avancées (P1-P2)

> **Objectif** : Système de notification fiable et multi-canal

#	Action
5.1	Cascade failover (Push → Email → WhatsApp)
5.2	Templates email HTML (Jinja2)
5.3	Rate limiting WhatsApp
5.4	Validation numéro téléphone
5.5	Commandes WhatsApp supplémentaires (planning, météo, jardin)
5.6	Digest WhatsApp matinal
5.7	Fix `_envoyer_aide_admin()` manquant
5.8	Boutons interactifs WhatsApp
5.9	Email résumé hebdo automatique

Phase 6 — IA avancée (P1-P2)

> **Objectif** : IA proactive et contextuelle

#	Action
6.1	Inventaire → suggestions achats IA (historique consommation)
6.2	Planning adaptatif (météo + énergie Garmin + budget)
6.3	Diagnostic plantes photo (Pixtral — infra existe)
6.4	Budget → prévision dépenses fin de mois
6.5	Idées cadeaux IA (anniversaires)
6.6	Analyse photo multi-usage (un bouton, IA détecte le contexte)
6.7	Optimisation routines IA

#	Action
6.8	Analyse documents photo (OCR + classement auto)
6.9	Estimation travaux IA améliorée (photo avant/après)
6.10	Planning voyage IA (destination + dates + budget → itinéraire)
6.11	Recommandations économies énergie
6.12	Prédiction pannes entretien
6.13	Suggestions proactives (l'app propose sans qu'on demande)
6.14	Météo → Planning repas / Jardin / Activités famille

Phase 7 — Mode admin avancé (P1-P2)

> **Objectif** : Admin peut tout tester et monitorer

#	Action
7.1	Persistance historique jobs en DB
7.2	Console d'exécution manuelle avec paramètres custom
7.3	Bouton "Tester tous les canaux notifications"
7.4	Dry-run mode CRON (preview sans commit)
7.5	Import/export configuration complète
7.6	Simulateur de flux
7.7	Dashboard temps réel admin (requêtes/sec, latence, cache)

Phase 8 — Jobs CRON additionnels (P2)

> **Objectif** : Automatisations complètes

#	Action
8.1	`rappel_documents_expirants` (quotidien 8h)
8.2	`rapport_mensuel_auto` (1er/mois 8h)
8.3	`sync_contrats_alertes` (hebdo lundi 9h)
8.4	`check_garanties_expirant` (hebdo)
8.5	`bilan_energetique` (mensuel)
8.6	`rappel_vaccins` (lundi 9h)
8.7	Connexions inter-modules restantes : Entretien→Budget, Voyages→Calendrier, Charges→Dashboard

Phase 9 — Gamification sport + nutrition (P2-P3)

> **Objectif** : Inciter à faire du sport et bien manger via badges et points (périmètre limité volontairement)

#	Action
9.1	Implémenter triggers badges sport (pas/jour, sessions/semaine, calories brûlées)
9.2	Implémenter triggers badges nutrition (planning équilibré, score nutritionnel, anti-gaspi)

#	Action
9.3	Page détail badges sport + nutrition (liste + progression)
9.4	Notifications push badges débloqués
9.5	Historique points sport + nutrition (graphique hebdomadaire)
9.6	Créer `GAMIFICATION.md`

Phase 10 — Innovations (P2-P3)

> **Objectif** : Différenciation et valeur ajoutée

#	Action
10.1	Assistant vocal connecté (fab-assistant-vocal.tsx → chat IA)
10.2	Suggestions proactives (app qui propose sans qu'on demande)
10.3	Mode invité (lien partageable nounou/grands-parents)
10.4	Bilan annuel automatique IA
10.5	Score bien-être familial composite
10.6	WebSocket étendu (planning partagé, tâches maison temps réel)
10.7	Gestion multi-enfants (futur frère/sœur Jules, pas multi-famille)
10.8	Veille emploi Habitat — scan quotidien multi-sites, critères configurables (domaine, contrat, télétravail, rayon), alertes
10.9	Mode hors-ligne complet (service worker + IndexedDB queue + sync)
10.10	API GraphQL (réduction appels réseau dashboard)
10.11	Compagnon vocal WhatsApp (audio → transcription IA → action)
10.12	Intégration supermarché (API drives → commande directe)
10.13	Rappels intelligents contextuels (géoloc, habitudes Garmin)
10.14	Mini-jeux éducatifs Jules
10.15	Tableau de bord familial partagé (multi-vues, données partagées)
10.16	Widgets home personnalisables (drag & drop) + presets profil
10.17	Enrichissement contacts IA (catégorisation, rappels relationnels)
10.18	Analyse tendances Loto/Euromillions avancée
10.19	Optimisation parcours magasin IA
10.20	Jobs CRON restants (optimisation_routines, suggestions_saison, purge_historique_jeux, veille_emploi)
10.21	Réponses vocales WhatsApp → transcription IA
10.22	Notifications contextuelles (localisation, heure, habitudes)
10.23	Créer `HABITAT_MODULE.md` + `CHANGELOG.md`
10.24	Tests mutation (mutmut) CI + tests performance avancés
10.25	Reset module admin + logs structurés temps réel WebSocket

Annexe A — Fichiers à surveiller

Fichier	Raison	Action
`src/api/routes/jeux.py`	2400+ lignes	Envisager split en 3 fichiers (paris, loto, euromillions)
`src/api/routes/maison_finances.py`	900+ lignes	Déjà splitté mais encore gros
`sql/INIT_COMPLET.sql`	3366 lignes	Absorber les migrations V003-V007
`alembic/`	Archivé	Supprimer le dossier
`tests/conftest.py`	710+ lignes	Envisager split par module

Annexe B — Stack technique complète

Couche	Technologies
Backend	Python 3.13+, FastAPI, SQLAlchemy 2.0, Pydantic v2, Uvicorn
Frontend	Next.js 16.2.1, React 19, TypeScript 5, Tailwind CSS v4
State	Zustand 5, TanStack Query v5
Validation	Pydantic (backend), Zod 4.3.6 (frontend)
IA	Mistral AI (small-latest), Pixtral (images)
DB	Supabase PostgreSQL, SQLite (tests)
Cache	Multi-niveaux (L1 mémoire, L3 fichier), Redis (optionnel)
Auth	JWT HS256, Supabase GoTrue, 2FA TOTP
Notifications	ntfy.sh, Web Push (VAPID), Resend (email), Meta WhatsApp Business
Monitoring	Sentry, Prometheus, logs structurés
Tests	Pytest, Playwright, Vitest, Schemathesis, k6
CI/CD	Vercel (frontend), Railway (backend), Docker
Intégrations	Garmin, Google Calendar, OpenWeatherMap, OpenFoodFacts

Annexe C — Variables d'environnement requises

Variable	Module	Obligatoire
`DATABASE_URL`	Core	✅
`API_SECRET_KEY`	Auth	✅ (auto-générée sinon)
`MISTRAL_API_KEY`	IA	✅
`SUPABASE_URL` + `SUPABASE_KEY`	Auth/DB	✅
`RESEND_API_KEY`	Email	⚠️ Optionnel
`META_WHATSAPP_TOKEN`	WhatsApp	⚠️ Optionnel

Variable	Module	Obligatoire
`NTFY_TOPIC`	Push	⚠️ Optionnel
`OPENWEATHER_API_KEY`	Météo	⚠️ Optionnel
`FOOTBALL_DATA_API_KEY`	Jeux/Paris	⚠️ Optionnel
`GOOGLE_CLIENT_ID` + `SECRET`	Calendar	⚠️ Optionnel
`SENTRY_DSN`	Monitoring	⚠️ Optionnel
`REDIS_URL`	Cache distribué	⚠️ Optionnel

> **Résumé** : L'application est mature et bien structurée (90%+ de complétude). Les corrections critiques se limitent à 5 bugs (notifications non câblées + scraping loterie simulé). Les plus grandes opportunités résident dans les connexions inter-modules, l'IA proactive, et la simplification UX. Le mode admin est déjà fonctionnel et mérite quelques améliorations pour le rendre parfait pour les tests manuels. Le plan couvre 10 phases structurées, de la correction de bugs (Phase 1) aux innovations long terme (Phase 10).